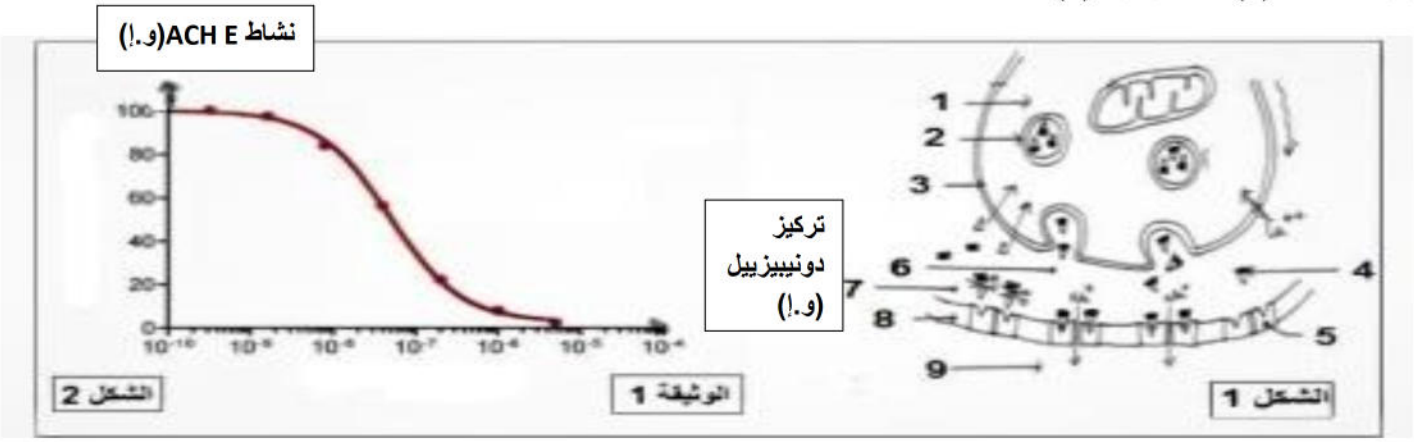
**المستوى:2 ع ت** **الفرض الاول للثلاثي الاول في مادة علوم الطبيعة والحياة** **المدة:1سا**

**الموضوع: مرض الزهايمر**

يصاب العديد من الاشخاص في سن الشيخوخة الاكثر من 65سنة بمرض الزهايمر ، يتميز بتراجع مستمر للذاكرة في القدرات الذهنية ،ناجم عن ضمور في الخلايا العصبية للمخ، ومنه تناقص كبير في تواجد الاستيل كولين في الشقوق المشبكية . نبحث في هذا التمرين عن طريقة العلاج من هذا المرض

**الجزء الاول:**

يبين الشكل (1) من الوثيقة(1) مشبك منبه.




1-تعّرف على عنوان و بيانات الشكل (1) ثم حدد دور العنصر 4،مقترحا فرضية لعلاج الزهايمر؟(0.75+2.25+1+1)ن

2-فكر الاطباء في عدة طرق لعلاج الزهايمر من بينها حقن مادة دونيبيزييل Donépézil،التجارب الاتية تبين الية تأثير هذه المادة:

**التجربة1:**

تم قياس نشاط انزيم الاستيل كولين استيراز بالاستعمال تراكيز متزايدة من مادة دونيبيزييل وتركيز ثابت من الاستيل كولين يتجدد مع كل قياس ،النتائج موضحة في الشكل (2)من الوثيقة(1)

-حلّل منحنى الوثيقة(1)؟(3)ن

**الجزء الثاني:**

تم تسجيل السيالة العصبية في الخلية بعد مشبكية في حالتي وجود و غياب الاستيل كولين استيراز،النتائج يظهرها الجدول الموالي :

| | |
|---|---|
| التسجيل في الخلية بعد مشبكية في وجود AchE |  |
| التسجيل في الخلية بعد مشبكية في غياب AchE |  |

1-قارن بين التسجيلات الكهربائية المدونة في الجدول؟(3)ن

اقلب الصفحة

2as.ency-education.com

**2-باستغلال النتائج المتوصل اليها في التجربتين السابقتين و باستدلال علمي بين دور مادة دونيبيزيل في علاج الزهايمر ؟(2ن)**

**3- ما مدى صحة فرضيتك؟(1ن)**

**<u>الجزء الثالث:</u>**

**1-استنادا على مكتسباتك و النتائج المتوصل اليها في التجارب السابقة لّخص في نص علمي الية النقل المشبكي عند شخص مصاب بمرض الزهايمر وكيفية علاجه؟(6ن)**

**بالتوفيـــــــــــــــــــق** **انتهى**